

Exploration biochimique du foie

Plan

1. INTRODUCTION

2. Les principales fonctions hépatiques

2.1. Contrôle des processus métaboliques

2.2. Fonctions de synthèse

2.2.1. Synthèse des protéines et lipides

2.2.2. Synthèse des hormones

2.2.3. Synthèse et excrétion de la bile

2.3. Fonctions de stockage

2.4. Fonctions de détoxification

3. Marqueurs biochimiques des pathologies hépatiques

3.1. Marqueurs de la cytolyse hépatique

3.1.1. Transaminases

3.2. Marqueurs de la cholestase hépatique

3.2.1. Bilirubine (BRB)

3.2.2. Phosphatase alcaline (PAL)

3.2.3. Gamma-glutamyltranspeptidase (GGT)

3.2.4. 5'-Nucléotidase (5'Nu)

3.3. Marqueurs de l'insuffisance hépatocellulaire (IHC)

3.3.1. Marqueurs des défauts de la synthèse protéique

3.3.2. L'hypoglycémie

3.3.3. Rapport Cholestérol estérifié/cholestérol total (CE/CT)

3.3.4. L'ammoniémie

3.3.5. Epreuves de la clairance hépatique

3.4. Marqueurs des stéatoses

3.5. Marqueurs de la fibrose

3.6. Marqueurs de la cirrhose

3.7. Marqueurs des cancers hépatiques

3.8. Marqueurs des ictères néonataux

4. Conclusion

1. INTRODUCTION

Le foie est un organe noble qui assure des fonctions vitales, situé dans la partie supérieure droite de la cavité abdominale. Le parenchyme hépatique est organisé en lobules (unité fonctionnelle du foie), comportant différents types de cellules : les hépatocytes (90%) : assurent les grandes fonctions hépatiques, les cellules de Kupffer : impliquées dans la réponse inflammatoire et les cellules étoilées (stellaires) qui assurent le stockage des lipides et des vitamines liposolubles, et participent à la synthèse de la matrice extracellulaire.

2. Les principales fonctions hépatiques

2.1. Contrôle des processus métaboliques

- Métabolismes des glucides, lipides et acides aminés (catabolisme/anabolisme)
- Régulation de la glycémie (captation du glucose, dégradation, néoglucogénèse, glycogénogénèse, glycogénolyse)

2.2. Fonctions de synthèse

2.2.1. Synthèse des protéines et lipides

- Synthèse des protéines (Albumine, protéines plasmatiques, immunoglobulines, enzymes, apolipoprotéines, facteurs de la coagulation sanguine : Fibrinogène, FIII, FV, FVII, FIX et FXI)
- Synthèse du cholestérol et des lipoprotéines

2.2.2. Synthèse des hormones

- Participe à la synthèse de la vitamine D (25 hydroxylation)
- Synthèse du proangiotensinogène, précurseur de l'angiotensinogène
- Synthèse de la somatomédine C (l'IGF-1 : Insulin Growth Factor 1)

2.2.3. Synthèse et excrétion de la bile

La bile est un liquide épais et visqueux, de couleur jaune verdâtre, de pH alcalin. Elle est composée de sels biliaires, d'électrolytes (sodium, bicarbonate) et de pigments biliaires. Le rôle de la bile est de faciliter la digestion et d'éliminer certains déchets (principalement l'hémoglobine et le surplus de cholestérol).

2.3. Fonctions de stockage

Le foie assure le stockage de plusieurs éléments : le glycogène, les vitamines liposolubles A, D, E et K, le fer (ferritine), la vitamine B12 et le cuivre

2.4. Fonctions de détoxification

- Les substances endogènes : l'ammoniac sous forme d'urée (uréogénèse)
- Les substances exogènes : médicaments, additifs alimentaires, colorants chimiques, conservateurs et toxiques. Ces substances subissent des transformations par oxydation par le système des cytochromes, réduction, hydrolyse et conjugaison à des substances plus polaires plus solubles pour favoriser leur élimination.

3. Marqueurs biochimiques des pathologies hépatiques

3.1. Marqueurs de la cytolyse hépatique

La cytolyse hépatique est définie par une destruction des membranes des hépatocytes (cytoplasmiques, mitochondriales) dont la principale conséquence est la libération des constituants cellulaires dans la circulation sanguine. Les principales pathologies sont les hépatites aiguës et chroniques, les stéatoses et les cirrhoses.

L'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent provoquée par une infection virale. Il y a cinq virus principaux de l'hépatite, que l'on appelle A, B, C, D et E. Les hépatites peuvent également être d'origine médicamenteuse, toxique, auto-immune et alcoolique. L'hépatite peut être aiguë ou chronique.

3.1.1. Transaminases

Les transaminases sont des enzymes qui catalysent la réaction de transfert du groupement aminé entre les acides aminés. Lors de la cytolyse hépatique, deux principales transaminases augmentent :

- Alanine Aminotransférases : ALT, origine cytoplasmique (foie, cœur, reins)
- Aspartate aminotransférase : AST (origine cytoplasmique ++ et mitochondriale ++++) (cœur, foie, reins, muscle strié)

Les valeurs normales : 5 – 40 UI/L.

Les valeurs pathologiques varient selon l'étiologie :

Hépatites aiguës	ALT et AST >25 fois
Hépatopathies ischémiques	ALT et AST >50 fois.
Hépatites chroniques	ALT et AST >10 fois
Stéatose alcoolique	AST > 8 fois ; ALT > 5 fois
Stéatose non alcoolique	AST et ALT > 4

DGC différentiel : AST ↑↑ affection cardiaques (IDM), affections pulmonaires et infarctus rénaux.

NB : Les transaminases sont des enzymes inductibles par certains médicaments et toxiques

3.2. Marqueurs de la cholestase hépatique

La cholestase, aiguë ou chronique, correspond à l'arrêt ou à la diminution de la sécrétion biliaire par l'hépatocyte (cholestase hépatocyttaire) ou par une obstruction à quelque niveau que ce soit de l'arbre biliaire, entraînant la rétention dans le sang de substances normalement contenues dans la bile.

Les signes cliniques sont dominés par l'ictère à bilirubine conjuguée et le prurit, des selles décolorées et des stéatorrhées.

3.2.1. Bilirubine (BRB)

La bilirubine est un pigment de couleur jaune, elle provient de la destruction de l'hémoglobine des globules rouges au niveau de la rate (bilirubine libre). Sa couleur jaune est à l'origine de la coloration des urines et des selles. Elle circule dans le sang, liée à l'albumine, puis elle est captée par le foie où elle subit une glucuro-conjugaison par l'acide glucuronique (bilirubine conjuguée) et est excrétée dans la bile.

Le prélèvement sanguin se fait sur tube sec et à l'abri de la lumière (la bilirubine est photo-oxydable ou photosensible). Deux fractions sont présentes dans le sérum :

- la bilirubine-glucuronide (conjuguée, directe) ;
- la bilirubine libre (indirecte) associée à l'albumine.

Le dosage prescrit concerne la BRB totale (BRB libre + BRB conjuguée) : 5-12 mg/L et la BRB directe (conjuguée) : 0-5mg/ L

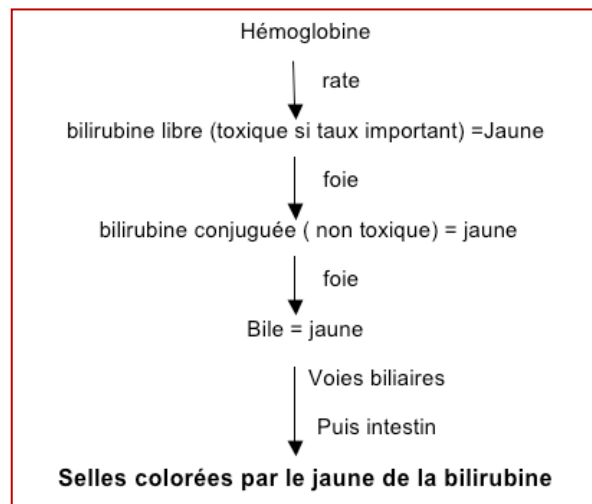


Figure 1: Voie de la production de la bilirubine

3.2.2. Phosphatase alcaline (PAL)

Les phosphatases alcalines (PAL) sont des hydrolases qui clivent une liaison phosphoester en libérant un groupe hydroxyle et un phosphate. Bien que l'augmentation des taux de cette enzyme hépatocytaire s'observe lors d'une cholestase ; les résultats peuvent ne pas être spécifiques car la PAL est constituée d'isoenzymes et a une large distribution extra hépatique (ex : dans le placenta, l'intestin grêle, les globules blancs, les reins et surtout l'os). Le taux de la phosphatase alcaline est multiplié par ≥ 4 , environ 1 à 2 jours après l'apparition d'une obstruction biliaire, quel que soit le site de l'obstacle. Le taux peut rester élevé plusieurs jours après la disparition de l'obstruction car la demi-vie d'élimination des phosphatases alcalines est d'environ 7 jours. Le taux de la PAL est plus élevé physiologiquement chez l'enfant (croissance osseuse), chez la femme enceinte (activité placentaire) lors des pathologies osseuses (maladie de Paget, tumeurs osseuses, ostéomalacie, rachitisme....) Valeurs normales : 35-135 UI/L chez l'adulte et 110 à 400 UI/L (enfants ou grossesse).

3.2.3. Gamma-glutamyltranspeptidase (GGT)

La GGT est une enzyme membranaire, présente dans de nombreux organes : rein, foie, pancréas, voies biliaires. Enzyme impliquée dans le métabolisme des acides aminés et du glutathion. Elle augmente dans toutes les affections hépatiques et biliaires, particulièrement les cholestases intra et post-hépatiques. Elle représente un marqueur plus sensible et plus spécifique des ictères obstructifs comparativement à la PAL. La GGT est fortement inductible par l'alcool et certains médicaments, elle constitue de ce fait un marqueur d'alcoolisme chronique et de thérapeutiques (sédatifs, anticonvulsifs et tranquillisants). Son activité diminue au cours de l'hypothyroïdie. Valeurs normales de la GGT : Femmes = (7-32) UI/L ; Hommes (11-50) UI/L

3.2.4. 5'-Nucléotidase (5'Nu)

La 5'-Nucléotidase (5'Nu) est une enzyme présente dans de nombreux tissus, utilisée comme marqueur de cholestase hépatobiliaire, en 2^e intention devant une augmentation de la PAL, particulièrement chez l'enfant, la femme enceinte et les maladies osseuses. Valeurs normales (2-17) UI/L

3.3. Marqueurs de l'insuffisance hépatocellulaire (IHC)

Le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire est défini par la diminution ou l'arrêt des fonctions de l'hépatocyte. Il en résulte une diminution des fonctions de synthèse et une altération des fonctions d'épuration et de la fonction biliaire. Les signes biologiques n'apparaissent que lorsque la diminution de la fonction hépatique devient critique et sont souvent le reflet d'une décompensation.

3.3.1. Marqueurs des défauts de la synthèse protéique

3.3.1.1. Albumine

Elle est exclusivement produite par l'hépatocyte et représente 80% des protéines plasmatiques. Sa concentration plasmatique est comprise entre 35-45 g/l, et en électrophorèse elle représente 50 à 65% des protéines totales. La diminution de l'albuminémie est un signe important en cas d'IHC. L'hypo-albuminémie est à l'origine d'un hyperaldostérisme secondaire avec hyperhydratation extracellulaire par formation d'œdèmes et épanchement d'ascite.

L'hypoalbuminémie hépatique ne peut être compensée par l'augmentation des autres protéines (alpha-2 et bêta globulines) contrairement à l'hypoalbuminémie par perte digestive ou rénale

3.3.1.2. Facteurs de la coagulation sanguine

Les facteurs de la coagulation sanguine de synthèse hépatique sont les facteurs vitamine K dépendants (facteur II ou prothrombine, facteur VII ou pro-convertine, facteur X ou facteur Stuart) ; le facteur V ou pro-accelerine (un facteur non vitamine K dépendant), le facteur IX ou facteur anti-hémophilique B, et plus tardivement le fibrinogène. On mesure le temps de Quick (TQ ou improprement taux de prothrombine) qui sera bas en cas de défaut de synthèse de ces facteurs. La complication majeure étant la survenue d'hémorragies.

3.3.1.3. Autres protéines

Une diminution d'autres protéines est observée, exemple :

- les protéines de la phase inflammatoire : CRP, Orosomucoïde, Alpha-1 antitrypsine, Haptoglobine
- les protéines de transport : Transferrine (fer), Céruloplasmine (cuivre), Protéine de transport du rétinol (RBP)....

3.3.2. L'hypoglycémie

Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire terminale, des hypoglycémies peuvent survenir par atteinte de la fonction glycogénique et néoglucogénique du foie.

3.3.3. Rapport Cholestérol estérifié/cholestérol total (CE/CT)

Normalement 65 à 80 % du cholestérol sont estérifiés au niveau du foie. Le rapport CE/CT chute rapidement par défaut d'estérification hépatique consécutif à une baisse de l'activité de l'enzyme LCAT (Lécithine cholestérol Acyl Transférase). Tant que la diminution de la synthèse du cholestérol n'est pas trop importante ; elle est généralement plus tardive que le défaut d'estérification qui montre que le foie souffre déjà.

3.3.4. L'ammoniémie

C'est une des fonctions essentielles du foie que d'éliminer l'ion ammonium (NH_4^+) sous forme d'urée. A concentration trop élevée dans le plasma, l'ion ammonium devient toxique pour le système nerveux. Dans l'insuffisance hépatique, on surveillera l'ammoniémie normalement $< 40 \mu\text{moles/L}$ (homme et femme). L'hyperammoniémie entraîne un coma, appelé coma hépatique. La baisse de l'urée est un signe d'hyperproduction d'ammoniac, cependant, elle est souvent masquée par une atteinte rénale fréquente dans les maladies graves du foie.

3.3.5. Epreuves de la clairance hépatique

- Test à la bormo-sulofone-ftaléine (BSP) est un anion organique exogène coloré en milieu alcalin, non toxique et éliminé exclusivement par le foie. Injection de BSP (en solution de 30 mg/ml) en IV à raison de 5mg/kg de poids corporel. Prélèvements aux temps 8-15-45-90 et 120 min après l'injection. Résultats normaux : disparition de 75% de la BSP sanguine à 15min, 95% à 30min, 100% à 45min.
- Test au vert d'indocyanine (ICG) est un colorant exclusivement éliminé par le foie sans conjugaison. Sa clairance n'est pas modifiée par une réduction de transport de la bile. Sa vitesse d'épuration est plus rapide que celle de la BSP (90% en 15min) et son spectre d'absorbance caractéristique permet un dosage facile, même en cas d'ictère ou d'hémolyse. C'est l'un des tests les plus fidèles de l'exploration fonctionnelle hépatique et surtout utilisé chez le patient cirrhotique ainsi que pour l'évaluation de la quantité du parenchyme hépatique.

3.4. Marqueurs des stéatoses

La stéatose hépatique ou « maladie du foie gras » est une affection caractérisée par l'accumulation de graisse (triglycérides) dans les cellules du foie. Elle résulte d'une augmentation du flux d'acides gras vers le foie (excès de synthèse/défaut d'oxydation ou défaut de sécrétion des VLDL). L'accumulation progressive de graisse entraîne l'augmentation de la sensibilité aux facteurs susceptibles d'entraîner une inflammation ou une fibrose. La stéatose hépatique est principalement due à des apports alimentaires trop riches en lipides et/ou une consommation chronique d'alcool. Par ailleurs, les facteurs suivants prédisposent à cette affection : le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension, la dyslipidémie (haute concentration de lipides dans le sang), apnée du sommeil.

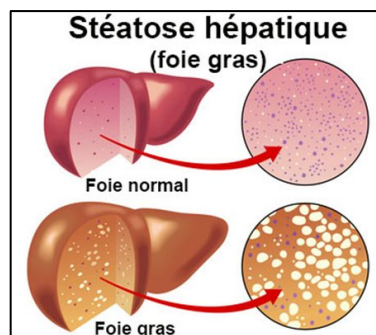


Figure 2: Schéma de la stéatose hépatique

Il existe plusieurs formes de stéatose hépatique :

- **La stéatose hépatique non alcoolique simple** : elle est caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie sans provocation de dommages aux cellules hépatiques
- **La stéatose hépatique non alcoolique (NASH)** : elle peut entraîner des dégâts sévères, notamment une cirrhose ou des cicatrices hépatiques
- **La stéatose hépatique alcoolique** : l'éthanol est un précurseur de la synthèse des triglycérides. La stéatose alcoolique est liée à la consommation excessive d'alcool, elle implique un important taux de triglycérides.

Biologiquement, on retrouve une élévation modérée et chronique de la GGT et des transaminases (2 à 3 fois les valeurs normales) avec un rapport des activités AST/ALT typiquement ≤ 1 . La ferritinémie est anormalement élevée, cependant elle reste modérée et reflète l'existence d'un état inflammatoire. Actuellement l'utilisation des scores biologiques dans la prédiction de la survenue des stéatoses hépatiques semble prometteuse.

3.5. Marqueurs de la fibrose hépatique

La fibrose hépatique est une cicatrisation excessive du parenchyme hépatique par accumulation du tissu conjonctif. L'activation des cellules stellaires hépatiques (qui stockent les graisses) initie la fibrose. Ces cellules prolifèrent et se transforment en cellules contractiles, dénommées myofibroblastes, qui produisent des quantités excessives de matrice anormale (collagène, glycoprotéines et glycines) et de protéines matricielles, des médiateurs inflammatoires sont libérés par les cellules de Küppfer. La fibrose progresse et peut évoluer vers une cirrhose. Les causes sont les hépatites chroniques (C et B), et les stéatoses (accumulation de graisses) alcooliques et non alcooliques (NASH).

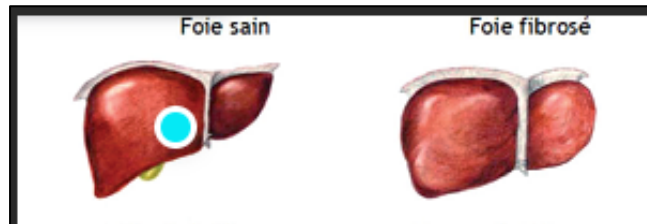


Figure 3: Schéma de la fibrose hépatique

3.5.1. Peptide N-terminal du procollagène III (PIIINP)

Le PIIINP est le produit de clivage de procollagène III en collagène III. Une partie de PIIINP passe dans le sang où il peut être mesuré et reflète la synthèse de collagène III qui augmente dans les processus de fibrose

3.5.2. L'acide hyaluronique

C'est un polysaccharide de type glycosylaminoglycane, son dosage est réalisé par méthode immunoenzymatique, et les concentrations sériques sont plus élevées chez les patients souffrant de maladie hépatique chronique. Il est utilisé dans la surveillance des hépatites C chroniques ; une valeur $< 60 \mu\text{g/l}$ permet d'exclure une cirrhose.

3.5.3. Les scores biologiques

Ce sont des outils de DGC non invasif, qui combinent plusieurs paramètres biologiques, permettant de prédire les stades et les grades de la fibrose hépatique. Plus le score est haut plus il s'oriente vers une activité et une fibrose hépatique importante. Le Fibrotest® est un index estimatif de fibrose hépatique, établi d'après les valeurs de dosages de 5 paramètres, et en fonction de l'âge et du sexe du patient. Les marqueurs du Fibrotest sont les suivants : alpha-2-macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine-A1, bilirubine totale, g-glutamyl-transpeptidase. L'algorithme permet d'établir un score variant de 0 à 1 avec 4 stades (F0 à F4). Un score $< 0,1$ élimine une fibrose alors qu'un score $> 0,6$ la confirme avec une probabilité de 90%

3.6. Marqueurs de la cirrhose hépatique

La cirrhose est l'aboutissement d'un processus d'inflammation chronique du foie par divers agents et toxiques. La cause la plus fréquente étant l'hépatite C. La cirrhose peut également survenir suite à une évolution défavorable. Pour la prédiction de la survenue de la cirrhose hépatique, on utilise les scores biologiques dont l'Actitest® qui estime l'activité nécrotico-inflammatoire dans les hépatites chroniques C et B en utilisant le taux d'ALAT. Ce test est toujours associé au fibrotest®. Les scores varient de 0 à 1 avec 3 stades (A0 à A3).

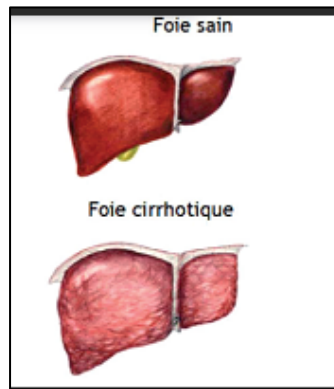


Figure 4: schéma de la cirrhose hépatique

3.7. Marqueurs des cancers hépatiques

Le cancer primitif du foie ou carcinome hépatocellulaire est un cancer qui survient au niveau du foie de manière spontanée, et se développe directement au dépend des cellules hépatiques (cellules du foie) ; le plus souvent à la suite d'une atteinte chronique (hépatites B et C chronique, cirrhoses....).

L'alpha-fœtoprotéine (AFP) est une protéine naturellement fabriquée par le foie et le sac vitellin d'un fœtus en développement. Le taux d'AFP diminue peu après l'accouchement. On ne l'observe normalement pas chez les adultes en santé. L'alpha-fœtoprotéine est utilisée comme un marqueur du suivi après traitement du cancer du foie. Sa valeur doit diminuer si le traitement a été efficace et remonter si le cancer évolue à nouveau (récidive locale ou métastase). Le taux d'alpha-fœtoprotéine est inférieur à 10 ng/mL chez l'adulte sain. Chez l'enfant, ce chiffre atteint 10 000 à 100 000 ng/mL à la naissance et il diminue rapidement pour se situer à moins de 10 ng/mL à l'âge de 1 an.

3.8. Ictères néonataux

En néonatalogie, la bilirubine est un paramètre d'urgence, dosé afin de diagnostiquer l'ictère nucléaire qui signe le stade avancé de l'encéphalopathie bilirubinémique. La bilirubine libre, si elle est trop élevée se fixe sur les noyaux gris centraux, entraînant des lésions cérébrales et une atteinte des nerfs crâniens irréversibles à ce stade.

La bilirubinométrie transcutanée réalisée chez le nouveau-né est une technique de mesure de la bilirubine en transcutané à l'aide d'un bilirubinomètre. Il s'agit d'un appareil qui détecte la coloration du sang sous la peau. Méthode non invasive et ne nécessite pas de ponction veineuse, très utile pour le dépistage et le suivi de l'évolution de l'ictère néonatal, mais ne remplace pas le dosage sérique.

La bilirubinémie est un paramètre d'urgence, dosé afin de diagnostiquer l'ictère nucléaire qui signe le stade avancé de l'encéphalopathie bilirubinémique.

Biologiquement, on classe les ictères en 3 groupes :

- Ictères à BRB non conjuguée (indirecte, libre) : destruction excessive d'hématies (hémolyses intravasculaires), anomalies génétiques (défaut de glucuro-conjugaison).
- Ictères à BRB directe (conjuguée): anomalies de sécrétion de la bile (Choléstases hépatiques, anomalies génétiques).
- Ictères à BRB mixte (conjuguée et non conjuguée) : Immaturité enzymatique

Les principales étiologies de l'ictère chez le nouveau-né sont :

- Les ictères acquis : ictère physiologique, ictère de l'allaitement, ictère par destruction des globules rouges.

- **Les ictères constitutionnels :**

- **Maladie de Gilbert**

C'est une maladie hépatique génétique due à un déficit partiel de l'élimination de la bilirubine (déficit en UDP glucuronyl transférase1 (UDPGT1) hépatique). Maladie à transmission autosomique récessive. L'activité enzymatique est réduite de 75% par rapport à l'activité normale. La seule manifestation clinique est l'ictère à bilirubine non conjuguée, qui est diminué par les inducteurs enzymatiques : phénobarbital ou le méprobamate (inductible).

- **Maladie de Crigler Najjar**

Est un trouble héréditaire du métabolisme de la bilirubine caractérisé par une hyperbilirubinémie non-conjuguée due à un déficit hépatique de l'activité de la bilirubine glucuronosyltransférase (GT). Il existe deux types : déficit total (type 1) et déficit partiel (type 2). La transmission de la maladie se fait selon un mode autosomique récessif. La maladie se manifeste dans la période néonatale, avec un ictère intense à bilirubine libre qui peut provoquer un ictère nucléaire (encéphalopathie gravissime). L'utilisation de la photothérapie et du phénobarbital (comme inducteur enzymatique) entraînent une amélioration clinique chez le type 2.

- **Syndrome de Dubin Johnson**

Maladie hépatique héréditaire bénigne, à transmission autosomique récessive, due à une anomalie de transport canaliculaire de la bilirubine conjuguée. Caractérisée cliniquement par une hyperbilirubinémie chronique à prédominance conjuguée.

- **Syndrome de Rotor**

Il s'agit d'une maladie héréditaire bénigne, à transmission autosomique récessive, semblable au syndrome de Dubin-Johnson (SDJ), liée à un défaut de la captation hépatique du foie. L'ictère est à BRB mixte.

4. CONCLUSION

Le foie est un organe qui assure des fonctions d'ordre vital. Les pathologies hépatiques sont fréquentes et ont de multiples causes. En dehors d'une prise en charge adéquate, ces maladies peuvent évoluer vers la chronicité et se compliquer avec un risque de décès. Les tests biochimiques constituent un outil fondamental et non invasif au DGC et au suivi de l'évolution de ces pathologies. Les scores biologiques sont utiles dans la prédiction du risque des stéatoses, fibrose et cirrhose hépatiques.